5 גבול של סדרה

תופעות רבות בטבע, בהנדסה ובמתמטיקה מורכבות מכדי שנתפוס אותן בבת אחת. במקום זאת אנו **דוגמים** אותן בנקודות שאפשר למנות, כמו תצפיות, מדידות או שלבי חישוב, ומסיקים מן הדגימות על ההתנהגות הכוללת. אוסף כזה של ערכים, לפי סדר המנייה שלהם, הוא **סדרה**: למשל, מספר החולים המאובחנים בכל יום במהלך מגפה, הטמפרטורה הנמדדת בכל שעה, או מחיר מניה בסוף כל יום מסחר.

סדרה נבדלת מ**קבוצה** (שהכרנו בפרק על קבוצות) בשתי דרכים. ראשית, ל**סדר** יש משמעות: אם נסדר את אותם איברים בסדר אחר, נקבל סדרה אחרת. שנית, איברים **יכולים לחזור**, בעוד שבקבוצה כל איבר נמנה פעם אחת בלבד. אפשר לדבר גם על סדרות **סופיות**, אך אנו נתמקד ב**אינסופיות**: מכאן ואילך, "סדרה" פירושה סדרה אינסופית של מספרים ממשיים.

השאלה המרכזית של הפרק היא מה קורה לסדרה "בטווח הארוך": האם איבריה מתקרבים לערך מסוים?

5.1 הגדרה ודרכי תיאור

5.1.1. הגדרה

סדרה (ממשית) היא אוסף **אינסופי** של מספרים ממשיים, שבו יש **חשיבות לסדר** ו**חזרות מותרות** (ראו את הדיון על ההבדל בין סדרה לקבוצה בפתיחת הפרק):

$$a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots$$

a_n הוא ה**איבר** שבמקום n, ו-n הוא ה**אינדקס** הרץ על המספרים הטבעיים. את הסדרה כולה נסמן בקיצור $(a_n)_{n=1}^{\infty}$.

הערה 5.1.2 — ההגדרה הפורמלית: סדרה כפונקציה.

פורמלית, סדרה ממשית $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ היא **פונקציה** $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, כלומר לכל מספר טבעי n מותאם ערך ממשי יחיד $a_n = a(n)$. הצגה זו הופכת את "הסדר" ואת "האינסופיות" למדויקים. האינדקס רץ על המספרים הטבעיים $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$, ולכן סדרה מתחילה כברירת מחדל מ-a_1; רק כאשר יצוין במפורש נתחיל את האינדקס במקום אחר (למשל a_0).

איך מתארים סדרה? עלינו לתאר במדויק איזה איבר נמצא במקום ה-n, לכל $n \in \mathbb{N}$. לכתוב את כל האיברים לפי הסדר — בלתי אפשרי, שכן יש אינסוף מהם. לכן נעזרים בכמה **דרכים לתיאור סדרה**; נציג שלוש דרכים נפוצות.

הדרך ה"נאיבית"

רושמים כמה מן האיברים הראשונים, מתוך הנחה ששאר האיברים "ברורים מן ההקשר". לדוגמה, $1, 3, 5, 7, \ldots$ מתארת (כך אנו מקווים) את סדרת המספרים האי-זוגיים בסדר עולה. הדרך פשוטה ונוחה להמחשה, אך בעייתית משתי סיבות:

- **הסדרה אינה מוגדרת היטב.** ייתכנו כמה המשכים הגיוניים באותה מידה. כיצד, למשל, יש להמשיך את $2, 4, 8, \ldots$? אולי 16 (חזקות של 2), ואולי 14 (בהפרשים ההולכים וגדלים $2, 4, 6, \ldots$). אין דרך להכריע בין השתיים מן הרשימה בלבד.
- **אין גישה ישירה לאיבר.** גם כשהכוונה ברורה, קשה לעיתים לומר מהו האיבר במקום מסוים בלי לכתוב את כל קודמיו — למשל, מהו האיבר ה-100?

נוסחה סגורה

הדרך השנייה: ביטוי המחשב את a_n **ישירות** מתוך n, בלי תלות באיברים הקודמים. יתרונה הגדול הוא הגישה הישירה — אפשר "לקפוץ" מיד לכל איבר שנרצה, גם ל-a_{100}, בלי לחשב את קודמיו. כך, את סדרת המספרים האי-זוגיים נתאר בפשטות על ידי $a_n = 2n - 1$.

דוגמה 5.1.3 — סדרות בנוסחה סגורה.

כמה סדרות המוגדרות בנוסחה סגורה:

- $a_n = n$ נותנת $1, 2, 3, 4, \ldots$;
- $a_n = (-1)^n$ נותנת $-1, 1, -1, 1, \ldots$, והיא סדרה **מתחלפת**;
- $a_n = 2^n$ נותנת $2, 4, 8, 16, \ldots$, שהם **חזקות** של 2;
- הסדרה הקבועה $a_n = 8$ נותנת $8, 8, 8, \ldots$.

רקורסיה

לא לכל סדרה קל — ולעיתים אף לא ידוע — למצוא נוסחה סגורה. דרך טבעית אחרת היא **רקורסיה**: מגדירים במפורש כמה מן האיברים הראשונים, ונותנים **כלל** המחשב כל איבר חדש מתוך קודמיו. (בקורס נסתפק בכללים התלויים במספר **סופי** של איברים קודמים.) לרקורסיה יש חיסרון — כדי להגיע ל-a_{100} יש לחשב תחילה את כל קודמיו — אך לעיתים היא הדרך הטבעית, ואף היחידה הפשוטה, לתאר סדרה. על מנת להתגבר על הבעיה של חישוב האיבר הכללי, מנסים להמיר את הנוסחה הרקורסיבית לנוסחה סגורה. באופן כללי, זו בעיה קשה ולא נתייחס למקרה הכללי בקורס. יחד עם זאת, לעיתים ניתן ל"נחש" את הנוסחה ולהוכיח אותה בשיטות כמו אינדוקציה.

שתי הסדרות המוכרות ביותר מבית הספר — ה**חשבונית** וה**הנדסית** — מוגדרות באופן טבעי ברקורסיה.

דוגמה 5.1.4 — סדרה חשבונית.

סדרה חשבונית: מתחילים באיבר a_1, ובכל צעד מוסיפים **הפרש** קבוע d, כלומר $a_{n+1} = a_n + d$. למשל, $a_1 = 3$ ו-$d = 2$ נותנות $3, 5, 7, 9, \ldots$. (יש לה גם נוסחה סגורה: $a_n = a_1 + (n-1)\,d$.)

דוגמה 5.1.5 — סדרה הנדסית.

סדרה הנדסית: מתחילים באיבר a_1, ובכל צעד מכפילים ב**מנה** קבועה q, כלומר $a_{n+1} = q\,a_n$. למשל, $a_1 = 1$ ו-$q = 2$ נותנות $1, 2, 4, 8, \ldots$. (וגם לה נוסחה סגורה: $a_n = a_1\,q^{n-1}$.)

דוגמה 5.1.6 — העצרת.

ה**עצרת** $n!$. אין "פעולה חשבונית" יחידה שמשמעותה "מכפלת כל המספרים מ-1 עד n"; העצרת מוגדרת מלכתחילה ברקורסיה:

$$a_{n+1} = (n+1)\,a_n \qquad , a_1 = 1$$

ומתקבלת $1, 2, 6, 24, 120, \ldots$, כלומר $a_n = n!$ (ראו גם העצרת בפרק על אינדוקציה).

דוגמה 5.1.7 — סדרת פיבונאצ'י.

כל איבר הוא סכום שני קודמיו:

$$a_n = \begin{cases} 1 & n = 1,2 \\ a_{n-1} + a_{n-2} & n \geq 3 \end{cases}$$

ומתקבלת הסדרה $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots$. זוהי אולי הסדרה הרקורסיבית המפורסמת ביותר, והיא צצה במקומות מפתיעים במתמטיקה ובטבע.

דוגמה 5.1.8.

כלל המעבר אינו חייב להיות אריתמטי פשוט. הסדרה

$$a_1 = \sqrt{2} \quad , \quad a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$$

מוגדרת היטב לכל n מאותה סיבה: a_1 נתון, וכל איבר נקבע מקודמו.

לסדרה כזו אין בדרך כלל נוסחה סגורה, ולכן **אינדוקציה** היא הכלי הטבעי להוכיח עליה תכונות: הטענה עבור a_{n+1} נובעת מן הטענה עבור a_n, בדיוק כמו שכלל המעבר מחשב את a_{n+1} מתוך a_n.

תרגיל פתור 5.1.9.

תהי (a_n) הסדרה של דוגמה 5.1.8. הוכיחו כי $0 < a_n < 2$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

פתרון.

בסיס האינדוקציה. $a_1 = \sqrt{2}$, ואכן $0 < \sqrt{2} < 2$, שכן $0 < 2 < 4 = 2^2$.

צעד האינדוקציה. נניח ש-$0 < a_n < 2$ (הנחת האינדוקציה) ונוכיח ש-$0 < a_{n+1} < 2$.

לפי כלל המעבר $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$, ולכן כדאי לעבור מ-a_n ל-a_{n+1} באותם שלבים שבהם כלל המעבר מחשב אותו: קודם מוסיפים 2, ואחר כך מוציאים שורש.

נוסיף 2 לכל אגפי ההנחה: $2 < 2 + a_n < 4$. פונקציית השורש **עולה**: אם $0 \leq s < t$ אז $\sqrt{s} < \sqrt{t}$, ולכן היא שומרת על כיוון אי-השוויון:

$$0 < \sqrt{2} < \sqrt{2 + a_n} < \sqrt{4} = 2.$$

האיבר האמצעי הוא a_{n+1}, ולכן $0 < a_{n+1} < 2$.

מסקנה. לפי עקרון האינדוקציה $0 < a_n < 2$ לכל n.

בהמשך נראה שהחסם הזה הוא חלק מן הדרך להוכיח שהסדרה מתכנסת.

העשרה · פיבונאצ״י, ארנבים ויחס הזהב

סדרת פיבונאצ׳י הופיעה לראשונה בספרו של לאונרדו מפיזה (המכונה ״פיבונאצ׳י״) בשנת 1202, כפתרון לחידה על **התרבות ארנבים**: מתחילים בזוג ארנבים אחד; כל זוג בוגר מוליד זוג חדש מדי חודש, וזוג טרי מבשיל תוך חודש. מספר זוגות הארנבים בחודש ה-n הוא בדיוק a_n.

לסדרה יש גם **נוסחה סגורה** (״נוסחת בינה״), המערבת את **יחס הזהב** $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. אלא שהנוסחה הזו אינה ״מסבירה״ את הסדרה: היא נשענת על מספרים אי-רציונליים, למרות שכל איברי הסדרה שלמים, ורחוקה מלהיות

מובנת מאליה. דווקא ה**הגדרה הרקורסיבית** חושפת את התכונה שבזכותה הסדרה חשובה — שכל איבר הוא סכום קודמיו.

זו תופעה כללית: סדרות רבות שצצות בפועל — במדעי המחשב, ביולוגיה, פיסיקה, כלכלה ובתחומים רבים נוספים — מוגדרות באופן טבעי ברקורסיה, מפני שהן מתארות תהליכים שבהם המצב הבא תלוי במצב הנוכחי (או בכמה מצבים קודמים) ולאו דווקא במספר הצעד בתהליך. למשל, בחידת הארנבים מספר הזוגות בחודש הנוכחי הוא סכום הזוגות שכבר היו בחודש הקודם והזוגות החדשים שנולדו; ומספר הנולדים שווה למספר הזוגות הבוגרים — אלה שהיו כבר לפני חודשיים. כך כל איבר נקבע משני קודמיו, ללא תלות ישירה במספר החודש.

העשרה · רקורסיה מתקדמת

מספרים בינאריים. בבסיס עשר, הכתיב 4703 פירושו

$$4 \cdot 1000 + 7 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 3 \cdot 1,$$

כלומר סכום של חזקות של 10. הכתיב **הבינארי** בנוי בדיוק כך, אלא שבמקום חזקות של 10 הוא משתמש ב**חזקות של** 2, ולכן די בו בשתי ספרות, 0 ו-1. כך הכתיב 10110 פירושו

$$1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 =$$

$$16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 22.$$

ממיר בינארי אינטראקטיבי, שבו אפשר לגרור את n ולהדליק ולכבות ספרות, זמין בגרסה המקוונת של הספר.

שני דברים שיהיו שימושיים מיד. ראשית, n זוגי בדיוק כאשר הספרה הבינארית האחרונה שלו היא 0. שנית, המעבר מ-n ל-$\lfloor n/2 \rfloor$ הוא בדיוק מחיקת אותה ספרה אחרונה.

הסדרה. הכלל הרקורסיבי גמיש: הוא יכול להישען על איברים רחוקים מן האחרון, ואף להשתנות לפי צורת האינדקס. נגדיר, למשל, סדרה שכל איבר בה נשען על האיבר שבמקום $\lfloor n/2 \rfloor$, בהתאם לזוגיות של n:

$$a_n = \begin{cases} a_{n/2} & n \text{ זוגי} \\ a_{(n-1)/2} + 1 & n \text{ אי-זוגי} \end{cases}$$

(עם $a_1 = 1$). מתקבלת הסדרה $1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, \ldots$, ומסתבר ש-$a_n$ הוא בדיוק מספר הספרות 1 בייצוג הבינארי של n.

תרגילים

בתרגילים המקוונים אפשר להקליד תשובה וללחוץ "בדיקה"; בגרסה המודפסת הפתרונות מופיעים בהמשך. לשברים השתמשו ב-/ (למשל 1/3), לחזקות ב-^ (למשל 2^5), ולעצרת ב-! (למשל n!).

תרגיל 1. רשמו את חמשת האיברים הראשונים של כל סדרה: (א) $a_n = \frac{n^2}{n^3+1}$; (ב) $a_n = \frac{n^3}{3^n}$; (ג) $a_n = (-1)^{n+1}\left(4+(n-1)\cdot 3\right)$.

תרגיל 2. מצאו נוסחה סגורה a_n לכל סדרה: (א) 1, 4, 9, 16, …; (ב) 5, 9/2, 17/4, 33/8, 65/16, …; (ג) 1, −3, 5, −7, 9, ….

תרגיל 3. רשמו את חמשת האיברים הראשונים של כל אחת מהסדרות המוגדרות ברקורסיה: (א) $a_1 = 1,\ a_n = a_{n-1} + 4n - 2$; (ב) $a_1 = 1,\ a_2 = 2,\ a_n = 2a_{n-2} + a_{n-1}$ (ג) $a_1 = 1,\ a_n = (2n-1)\,a_{n-1}$.

תרגיל 4. מצאו נוסחה סגורה a_n לכל אחת מהסדרות המוגדרות ברקורסיה: (א) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = a_n + 2^n$; (ב) $a_1 = 0,\ a_{n+1} = a_n + 2n + 1$; (ג) $a_1 = 2,\ a_n = 2n\,a_{n-1}$ (רמז: אפשר להיעזר בעצרת $n!$).

תרגיל 1. (א) $\frac{1}{2}, \frac{4}{9}, \frac{9}{28}, \frac{16}{65}, \frac{25}{126}$ (ב) $\frac{1}{3}, \frac{8}{9}, 1, \frac{64}{81}, \frac{125}{243}$; (ג) 4, −7, 10, −13, 16.

תרגיל 2. (א) $a_n = n^2$; (ב) $a_n = 4 + 2^{1-n}$; (ג) $a_n = (-1)^{n+1}(2n-1)$.

תרגיל 3. (א) 1, 7, 17, 31, 49; (ב) 1, 2, 4, 8, 16; (ג) 1, 3, 15, 105, 945.

תרגיל 4. (א) $a_n = 2^n - 1$; (ב) $a_n = n^2 - 1$; (ג) $a_n = 2^n\,n!$.

תרגיל 5. תהי (a_n) הסדרה של דוגמה 5.1.8. הוכיחו כי $a_n < a_{n+1}$ לכל n. (רמז: באינדוקציה. בצעד, הוסיפו 2 והוציאו שורש, כמו בתרגיל פתור 5.1.9.)

פתרון.

בסיס. $a_1 = \sqrt{2}$ ו-$a_2 = \sqrt{2+\sqrt{2}}$. מכיוון ש-$2 < 2 + \sqrt{2}$ והשורש עולה, $a_1 < a_2$.

צעד. נניח ש-$a_n < a_{n+1}$. נוסיף 2 לשני האגפים: $2 + a_n < 2 + a_{n+1}$. שני האגפים חיוביים והשורש עולה, ולכן $\sqrt{2+a_n} < \sqrt{2+a_{n+1}}$, כלומר $a_{n+1} < a_{n+2}$.

מסקנה. לפי עקרון האינדוקציה $a_n < a_{n+1}$ לכל n.

5.2 גבול של סדרה: מוטיבציה ואינטואיציה

שאלה 5.2.1.

מחשבון מציג $\sqrt{2} = 1.41421\ldots$, אך $\sqrt{2}$ אינו רציונלי ואין לו הצגה עשרונית סופית. כיצד, אם כן, אפשר לכתוב את $\sqrt{2}$ כמספר?

התשובה היא הרעיון של **קירוב**. המחשבון אינו מציג את הערך המדויק, אלא איבר מתוך הסדרה 1, 1.4, 1.41, 1.414, …, שבה כל שלב מוסיף ספרה ומתקרב אל $\sqrt{2}$. כך אנחנו עובדים עם מספרים לעיתים קרובות: לא עם הערך המדויק, אלא עם ערך ש"קרוב מספיק" אליו, כמו 0.3333 במקום $\frac{1}{3}$. אלה אינם אותו מספר, אבל לרוב הצרכים ההבדל ביניהם אינו משנה.

אבל מה פירוש "קרוב"? כל עוד לא צירפנו לביטוי הזה מספר, אין בו טענה מתמטית. לכן קובעים **מראש** את השגיאה שאנחנו מוכנים לסבול, ומסמנים אותה $\varepsilon > 0$. נאמר ש-x מקרב את L **ברמת דיוק** ε אם המרחק בין x ל-L קטן מ-ε.

המרחק בין שני מספרים הוא הערך המוחלט של ההפרש ביניהם, ולכן התנאי הוא

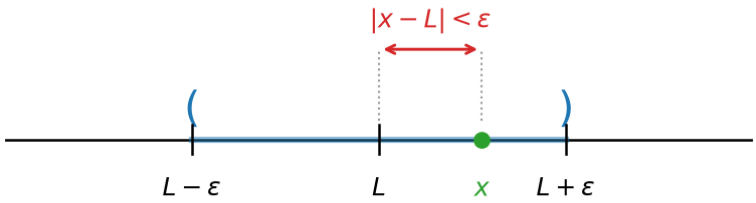
$$|x - L| < \varepsilon.$$

המרחק אינו תלוי בסדר, $|x - L| = |L - x|$, ולכן לא משנה אם x גדול מ-L או קטן ממנו: 0.3333 קטן מ-$\frac{1}{3}$ ואילו 0.3334 גדול ממנו, ושניהם מקרבים אותו ברמת דיוק 0.001.

בלי ערך מוחלט,

$$|x - L| < \varepsilon \iff L - \varepsilon < x < L + \varepsilon,$$

כלומר x נמצא בקטע הפתוח $(L - \varepsilon,\ L + \varepsilon)$, שהוא **סביבת ה-**$\varepsilon$ של L. נעבור בין שתי הצורות בחופשיות.



תרשים: x מקרב את L ברמת דיוק ε; המרחק ביניהם קטן מ-ε, כלומר x נמצא בקטע $(L - \varepsilon,\ L + \varepsilon)$.

אבל את רמת הדיוק איננו בוחרים בעצמנו: היא נקבעת על ידי מי שדורש את הקירוב, ומספר בודד אינו יכול לעמוד **בכל** דרישה. 0.3333 מקרב את $\frac{1}{3}$ ברמת דיוק 0.0001, אך לא ברמת דיוק 0.00001, ושם נדרש 0.33333; ברמת דיוק קטנה עוד יותר יידרש מספר אחר, וכך הלאה. רק $\frac{1}{3}$ עצמו היה עונה על כל הדרישות, ואותו איננו יודעים לרשום כשבר עשרוני סופי.

לכן, כדי לקרב מספר שאיננו יודעים לרשום במדויק, דרוש לנו לא מספר בודד אלא **שיטה** שמייצרת קירוב לכל רמת דיוק. שיטה כזו היא **סדרה** שאיבריה קלים לחישוב, בעלת התכונה הבאה: **לכל** רמת דיוק $\varepsilon > 0$, קטנה ככל שתהיה, קיים אינדקס שהחל ממנו ואילך **כל** איברי הסדרה מקרבים את המספר ברמת דיוק ε. סדרת הקירובים העשרוניים של $\sqrt{2}$ שפתחה את הסעיף היא סדרה כזו.

שימו לב לשני דברים. ראשית, אין דרישה שהסדרה תתקרב בהתמדה: מותר לאיברים לעלות ולרדת ואף להתרחק לפרקים, ובלבד שבסופו של דבר כולם ייכנסו לתחום ויישארו בו. שנית, אנחנו דורשים ש**כל** האיברים מן האינדקס והלאה יהיו קרובים, ולא רק אחד מהם: איבר בודד שיצא קרוב במקרה אינו מועיל, שכן מיד אחריו הסדרה עלולה להתרחק שוב. כשכולם קרובים, אפשר לעצור בכל אחד מהם ולקחת אותו כקירוב.

עד כאן המספר היה הנתון, והסדרה הייתה הכלי שבנינו כדי להגיע אליו. אפשר לקרוא את הקשר גם בכיוון ההפוך: הסדרה היא הנתון, והשאלה היא מה היא מקרבת, אם בכלל. האם קיים מספר שהסדרה מתקרבת אליו במובן שתיארנו? האם היא **מתייצבת**? גם כשבנינו את הסדרה בעצמנו, צריך לבדוק שהיא אכן עושה את העבודה.

ולעיתים הסדרה **יוצאת מתוך תהליך**, ודווקא המספר הוא מה שאין לנו. למשל, נניח ש-a_n הוא הזמן הדרוש ל-n פועלים לבנות בית. ככל שנוסיף פועלים הזמן יקטן, אך לא לאפס, שכן חלק מן העבודה אי אפשר לחלק ביניהם. הזמן

מתייצב על ערך מסוים, הזמן המהיר ביותר שבו אפשר לבנות את הבית. את הערך הזה איננו יודעים מראש, אבל עצם קיומו מעשי מאוד: מרגע שאנחנו ״מספיק קרובים״ אליו, אין טעם להוסיף פועלים.

דוגמה עדכנית יותר היא אימון של מודל בלמידת מכונה: האימון מייצר סדרה של ערכי פרמטרים, אחד לכל שלב. האם הסדרה מתקרבת אל הערך שבו המודל מתפקד בצורה הטובה ביותר? האם היא מתייצבת בכלל? אלו שאלות אמיתיות, ולא כל אימון עונה עליהן בחיוב.

שכן לא כל תהליך מתייצב. הסדרה

$$1,\ 2,\ 3,\ 1,\ 2,\ 1,\ 2,\ 3,\ 1,\ 2,\ \ldots$$

אינה בורחת לאינסוף, שהרי כל איבריה בין 1 ל-3, וגם אינה מתקרבת לשום מספר: היא חוזרת שוב ושוב על אותם ערכים, ואינה מתיישבת על אף אחד מהם.

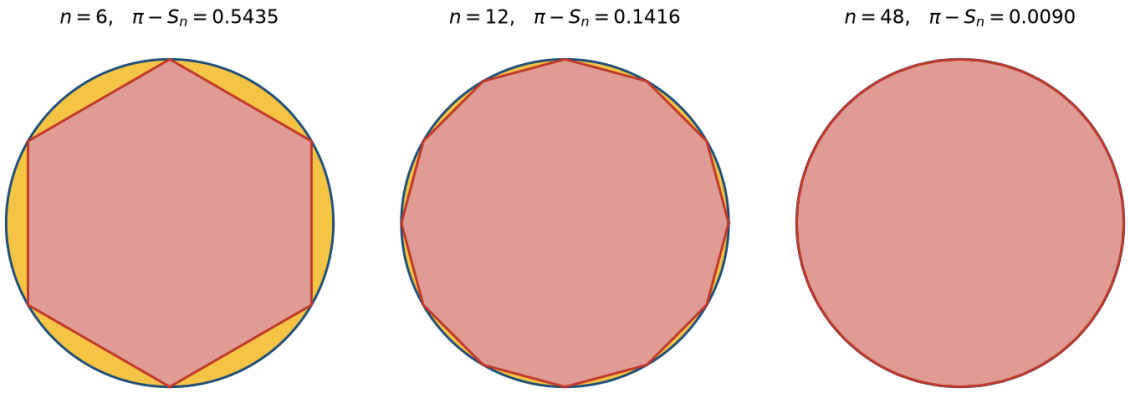
דוגמה יומיומית לאותו כשל: מרצה כותב על הלוח באותיות קטנות מדי. מבקשים ממנו לכתוב גדול יותר, והוא כותב באותיות בגובה חצי לוח; מבקשים קטן יותר, ושוב זעיר. הגודל קופץ מקצה לקצה ואינו מתקרב לשום גודל. הבקשה ״גדול יותר״ אינה נושאת עמה **רמת דיוק**, ולכן אין קריטריון שיאמר מתי הגענו; את הקריטריון הזה בדיוק מספק ε.

השאלה ״האם הסדרה מתייצבת?״, כלומר האם היא **מתכנסת**, תעסיק אותנו לאורך כל הפרק.

קירוב המספר π

הנה סדרה שנראית מתקרבת למספר שאיננו יודעים לרשום במדויק, π. שטח העיגול שרדיוסו 1 הוא π, ולכן די לקרב את השטח הזה. נחסום בעיגול מצולע משוכלל בעל n צלעות: כשיש לו הרבה צלעות הוא ״כמעט״ עיגול, ואת שטחו קל לחשב. הקווים מן המרכז אל הקודקודים מחלקים את המצולע ל-n משולשים חופפים; בכל אחד מהם שתי צלעות באורך 1, והזווית ביניהן היא $\frac{2\pi}{n}$ (ברדיאנים). שטח משולש הוא חצי מכפלת שתי צלעות בסינוס הזווית שביניהן, ולכן שטחו של כל משולש הוא $\frac{1}{2}\sin\frac{2\pi}{n}$, ושטח המצולע הוא

$$S_n = \frac{n}{2}\sin\frac{2\pi}{n}.$$



תרשים: מצולעים משוכללים חסומים במעגל היחידה; השטח הצהוב הוא ההפרש $\pi - S_n$, והוא הולך וקטן.

n	S_n	$\pi - S_n$
3	1.299038	1.842555
4	2.000000	1.141593
6	2.598076	0.543516
10	2.938926	0.202666
20	3.090170	0.051423
50	3.133331	0.008262
100	3.139526	0.002067

בגרסה המקוונת של הספר יש סימולציה שבה אפשר להגדיל את n ולעקוב אחר S_n ואחר ההפרש $\pi - S_n$.

ככל ש-n גדל, S_n נראה מתקרב ל-π, וההפרש $\pi - S_n$ נעשה זניח: עבור $n = 100$ הוא כבר קטן מ-0.003. אבל "נראה מתקרב" אינו הוכחה, וגם "ההפרש הולך וקטן" אינו מספיק: הפרש יכול לקטון בכל צעד ובכל זאת להישאר גדול ממספר חיובי כלשהו. מה שאנחנו רוצים לומר חזק יותר, ואת זה כבר ניסחנו בתחילת הסעיף:

חשוב לזכור — מה פירוש "הסדרה מתקרבת ל-L".

לכל רמת דיוק $\varepsilon > 0$, קטנה ככל שתהיה, יש מקום בסדרה שממנו והלאה **כל** האיברים קרובים ל-L ברמת דיוק ε.

בסעיף הבא נהפוך את הניסוח הזה להגדרה מדויקת.

5.3 גבול של סדרה: הגדרה פורמלית ודוגמאות

בסעיף הקודם ראינו סדרות שערכיהן מתקרבים לערך מסוים. בסעיף הזה נגדיר באופן פורמלי את המושגים שדיברנו עליהם באופן אינטואיטיבי.

אינטואיציה עוזרת להבין, אבל הסבר אינטואיטיבי (בעגה המקצועית: **נפנוף ידיים**) אינו מתקבל כטיעון מתמטי פורמלי: לרוב הוא אינו מדויק, ולעיתים הוא פשוט שגוי. ההגדרות נותנות לאינטואיציה מסגרת מדויקת, וההוכחות בודקות שהיא אכן נכונה.

לתופעה של התקרבות לאיזשהו ערך יש שם מתמטי פורמלי — **התכנסות**. סדרה שמתקרבת לערך מסוים נקראת סדרה **מתכנסת**.

כזכור, מה שדרשנו הוא זה:

1. **קיים מספר** $L \in \mathbb{R}$ שאיברי הסדרה מתקרבים אליו.
2. **"קרוב" נמדד בערך מוחלט.** האמירה ש-a_n קרוב ל-L יותר מ-ε נרשמת $|a_n - L| < \varepsilon$.
3. **הדרישה היא לכל** $\varepsilon > 0$, ולא עבור ε אחד מסוים.
4. **"בסופו של דבר":** קיים אינדקס $N \in \mathbb{N}$ כך ש**כל איברי הסדרה שהאינדקס שלהם גדול מ-N קרובים ל-L יותר מ-ε.**
5. **לכל** $\varepsilon > 0$ קיים N משלו. ככל שאנו רוצים דיוק גדול יותר, כלומר ε קטן יותר, כך צריך להתקדם רחוק יותר בסדרה — כלומר N הולך וגדל.

את הדרישות הללו אפשר לסכם בהגדרה הבאה.

הגדרה 5.3.1.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נאמר שהסדרה **מתכנסת**, או שיש לה **גבול**, אם קיים $L \in \mathbb{R}$ כך שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים

$$|a_n - L| < \varepsilon.$$

במקרה זה נאמר שהסדרה **שואפת** (או **מתכנסת**) ל-L, ונסמן

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

או

$$a_n \to L.$$

אם אין לסדרה גבול, נאמר שהיא **מתבדרת**.

לעיתים מופיעה ההגדרה עם אי-שוויון חד, כלומר $n > N$ במקום $n \geq N$. מתקבלת הגדרה שקולה.

הגדרה 5.3.2.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נאמר שהסדרה **מתכנסת**, או שיש לה **גבול**, אם קיים $L \in \mathbb{R}$ כך שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים

$$|a_n - L| < \varepsilon.$$

במקרה זה נאמר שהסדרה **שואפת** (או **מתכנסת**) ל-L, ונסמן

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

או

$$a_n \to L.$$

אם אין לסדרה גבול, נאמר שהיא **מתבדרת**.

הערה 5.3.3.

המעבר בין שתי ההגדרות הוא הזזה של 1 באינדקס. אם מתקיימת ההגדרה הראשונה עם N מסוים, אז כל $n > N$ מקיים בפרט $n \geq N$, ולכן אותו N עצמו מתאים גם לשנייה. ובכיוון ההפוך, אם מתקיימת ההגדרה השנייה עם N מסוים, נבחר $N' = N + 1$: כל $n \geq N'$ מקיים $n \geq N + 1 > N$, כלומר $n > N$, ולכן N' מתאים לראשונה.

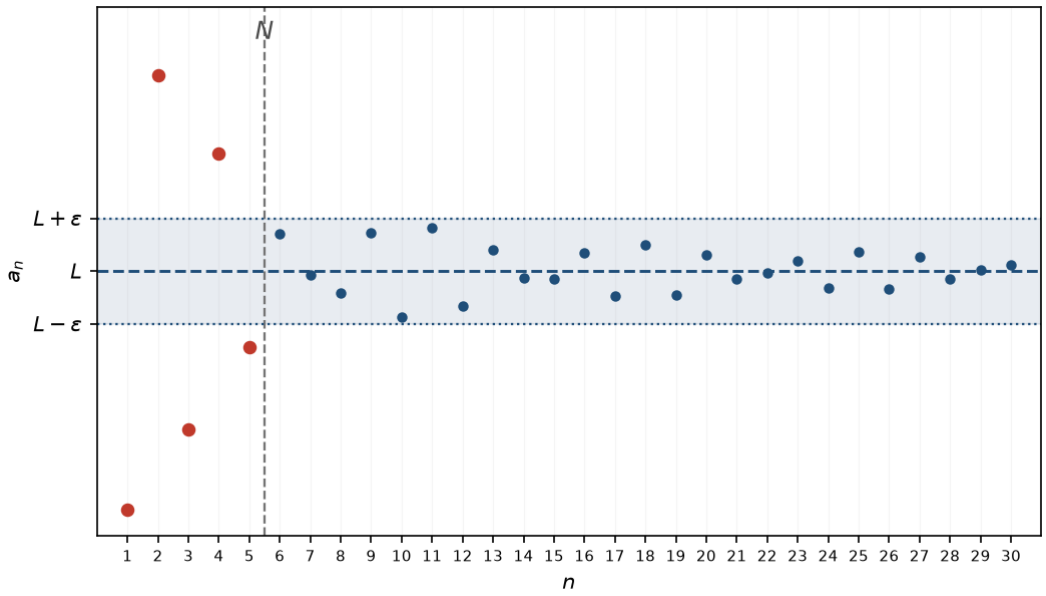
אין כאן הפסד, מפני שההגדרה דורשת רק ש**קיים** אינדקס שממנו והלאה כל האיברים קרובים ל-L, והזזה של האינדקס הזה ב-1 אינה משנה זאת.

שימו לב לכמה נקודות נוספות, שאינן כתובות בהגדרה במפורש אך נובעות ממנה מיד:

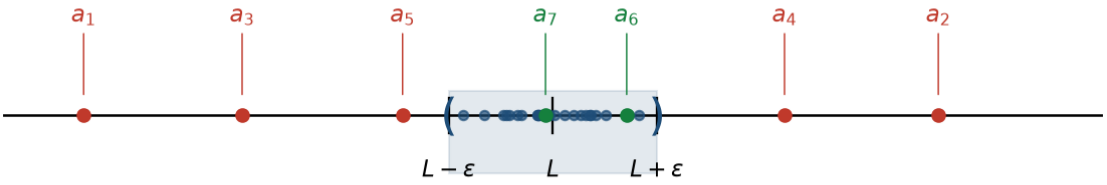
1. הגבול L אינו חייב להיות איבר של הסדרה, ובדרך כלל אינו כזה. אך גם אין בכך איסור: הסדרה הקבועה $a_n = 5$ מתכנסת ל-5, שהוא כל אחד מאיבריה.
2. לכל $\varepsilon > 0$, מספר האיברים המקיימים $|a_n - L| \geq \varepsilon$ הוא **סופי**.

כלל — רק הזנב קובע.

ההתכנסות, וגם ערך הגבול, אינם תלויים באיברים הראשונים של הסדרה: שינוי של מספר סופי של איברים אינו משנה אותם, כי ההגדרה מדברת רק על האיברים שמאינדקס מסוים והלאה. "חשוב מה שקורה בסוף".



תרשים: סדרה המתכנסת ל-L, והאזור המוצלל הוא סביבת ה-ε של L, כלומר הקטע $(L-\varepsilon,\ L+\varepsilon)$; כל האיברים שהאינדקס שלהם גדול או שווה ל-N נמצאים בתוכה, ומחוצה לה נשארו רק האיברים המסומנים באדום.



תרשים: אותה סדרה, כשאיבריה מסומנים כנקודות על ציר המספרים — הנקודות מצטופפות סביב L, ורק מספר סופי מהן נמצא מחוץ לקטע $(L-\varepsilon,\ L+\varepsilon)$.

ההגדרה תואמת במדויק את האינטואיציה שדיברנו עליה. מכאן ואילך נוכיח מתוך **ההגדרה, או ממשפטים אחרים שנלמד**; האינטואיציה תעזור לנחש מהו הגבול ולמצוא את כיוון הפתרון.

דוגמאות ושאלות פתורות

נפתור מספר שאלות על מנת לחדד את ההגדרה, ונציג כמה דרכים להוכיח שסדרה מתכנסת לגבול מסוים או שאינה מתכנסת.

נשים לב מה בדיוק יש בידינו בשלב הזה: **ההגדרה הפורמלית בלבד**. ההגדרה היא כלי **בדיקה** ולא כלי **חיפוש** — היא מקבלת מספר L שהוצע, ומאשרת או פוסלת אותו, אך אינה מייצרת אותו. לכן היא מאפשרת לענות על שני סוגים של שאלות: האם הסדרה מתכנסת לגבול נתון L, והאם היא **אינה** מתכנסת אליו. יש מקרים שבהם ההגדרה לבדה מספיקה גם כדי להראות ששום L אינו יכול להיות גבול של הסדרה — כלומר שהסדרה מתבדרת.

מה שההגדרה אינה נותנת הוא את L עצמו. אם ישאלו אותנו "הוכיחו שהסדרה מתכנסת" בלי לציין לאיזה גבול, או "מהו הגבול של הסדרה?", אין לנו בשלב הזה דרך לענות — פרט לניחוש הגבול ולהוכחת ההתכנסות אליו. בהמשך נכיר שיטות שיאפשרו להוכיח קיום של גבול, וגם לחשב אותו במקרים מסוימים.

בהמשך הפרק משולבות **סימולציות** אינטראקטיביות: בוחרים בהן ε, מוצאים את ה-N המינימלי, ורואים את סביבת ה-ε ואת האיברים החורגים ממנה. הסימולציות עצמן פועלות רק בגרסה המקוונת של הספר, בכתובת https://bguteachingcenter.github.io/BGU-Calculus-Book/05-sequences-limit.html — אך הן ממוספרות גם כאן, כך שהמספור זהה בשתי הגרסאות.

תרגיל פתור 5.3.4 — סדרה קבועה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הסדרה הקבועה $a_n = 1$ (כלומר $1, 1, 1, \ldots$). הראו כי $\lim_{n\to\infty} a_n = 1$.

פתרון.

למרות שזאת שאלה מאוד פשוטה, נעשה אותה בפירוט, מפני שיש בה לא מעט מרכיבים שחוזרים על עצמם.

נפתח את ההגדרה. היא אומרת שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\left|a_n - L\right| < \varepsilon$. במקרה שלנו הוא L הוא 1, והביטוי הופך להיות $\left|a_n - 1\right| < \varepsilon$. למען האמת, בשלב זה יכולנו לסיים את ההוכחה — אם נפתח את הביטוי עוד קצת נקבל $a_n = 1$, ומכאן $|1 - 1| = 0 < \varepsilon$ לכל $\varepsilon > 0$ ולכל $n \geq 1$, ולמעשה סיימנו.

אך נבחר בדרך ארוכה יותר בכוונה — על מנת להבחין בתבנית שתחזור על עצמה די הרבה.

כאשר אנחנו מנסים להוכיח טענה מסוימת *לכל איברי* קבוצה מסוימת, הדרך היא לקחת איבר *שרירותי* בקבוצה, להסתמך על תכונות שנכונות לכל איברי הקבוצה, ולגזור מהן את הטענה המבוקשת עבור *אותו* איבר. מכיוון שאותו טיעון עצמו תקף לכל איבר בקבוצה, הטענה הופכת להיות נכונה לכל איבריה.

כאן הקבוצה שלנו היא קבוצת כל ה-ε-ים החיוביים, והטענה היא שקיים מספר טבעי N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - 1| < \varepsilon$.

הדרך הפורמלית הסטנדרטית לכתוב את זה היא זו. שימו לב: מכאן ואילך **מודגשים** רק המשפטים שנכנסים להוכחה עצמה. כל מה שאינו מודגש — ההסברים, המוטיבציה, והדרך שבה הגענו לכל שלב — נועד רק להסביר את הניסוח ואת מהלך המחשבה, ואינו נחוץ בהוכחה עצמה; בהוכחה שתכתבו אין צורך בו כלל.

יהי $\varepsilon > 0$ *(בתרגום חופשי: ניקח $\varepsilon > 0$ כלשהו)*. **נראה שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\left|a_n - 1\right| < \varepsilon$.** *(זאת הטענה שאנחנו מבקשים להוכיח, אחרי שהצבנו 1 במקום L).*

עכשיו עלינו למצוא $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל איבר a_n שהאינדקס שלו גדול או שווה ל-N יתקיים $|a_n - 1| < \varepsilon$.

הדרך ההגיונית היחידה בשלב הזה היא לפתוח את הביטוי $|a_n - 1|$, "לשחק איתו", ולמצוא איזשהו אינדקס N, התלוי ב-ε, שמקיים את הטענה. וזה מה שנעשה.

נפתח את הביטוי $\left|a_n - 1\right|$ ונקבל

$$\left|a_n - 1\right| = |1 - 1| = 0 < \varepsilon.$$

זה נכון לכל $n \in \mathbb{N}$, ובפרט לכל $n \geq 14$. נבחר $N = 14$ וסיימנו. כלומר, הראינו שלכל $\varepsilon > 0$ קיים N *(במקרה שלנו 14)* כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - 1| < \varepsilon$, כמו שרצינו להוכיח.

נשים לב לכמה דברים. *ראשית*, אתם בטח שואלים למה 14 ולא 1? בגדול, אין סיבה טובה — חוץ מזה שרצינו להראות שמספיק למצוא מספר N כלשהו, ולא דווקא את ה-N המינימלי שמקיים את הדרישה. למעשה, כל מספר שגדול או שווה ל-N יכול לשמש באותו תפקיד.

שנית, וזה מצב שלא יקרה הרבה: ה-N שבחרנו אינו תלוי ב-ε כלל. ברוב המקרים בהמשך תהיה תלות כזו, והמצב שלנו הוא *חריג*.

כך נראית ההוכחה הסופית — רק החלקים המודגשים:

יהי $\varepsilon > 0$. נראה שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\left|a_n - 1\right| < \varepsilon$.

נפתח את הביטוי $\left|a_n - 1\right|$ ונקבל

$$\left|a_n - 1\right| = |1 - 1| = 0 < \varepsilon .$$

זה נכון לכל $n \in \mathbb{N}$, ובפרט לכל $n \geq 14$. נבחר $N = 14$ וסיימנו. ■

סימולציה 5.3.5 — הסדרה $a_n = 1$.

גררו את ε עד הקצה — ה-N המינימלי נשאר קבוע. זה המקרה החריג שבו אותו שער מתאים לכל ε.

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

תרגיל פתור 5.3.6 — הסדרה $a_n = \frac{1}{n}$.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הסדרה המוגדרת על ידי $a_n = \dfrac{1}{n}$. הראו כי $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

פתרון.

נשתמש באותה תבנית כמו בשאלה הקודמת: ניקח $\varepsilon > 0$, ונראה שעבור אותו ε קיים אינדקס N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\left|a_n - 0\right| < \varepsilon$. ההוכחה נפתחת כך:

יהי $\varepsilon > 0$. נראה שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\left|a_n - 0\right| < \varepsilon$.

הדרך הישירה היא שוב לפתוח את הביטוי שבערך המוחלט ולהתחיל "לשחק איתו".

נפתח את הביטוי $\left|a_n - 0\right|$ ונקבל

$$\left|a_n - 0\right| = \left|\frac{1}{n} - 0\right| = \left|\frac{1}{n}\right| = \frac{1}{n} ,$$

כי $\frac{1}{n} > 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

זאת אומרת, די להראות שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

ובכן, אינטואיטיבית זה מאוד ברור — הביטוי $\frac{1}{n}$ הוא ההופכי של n, וכיוון ש-n אינו חסום מלמעלה, $\frac{1}{n}$ הולך ומתקרב ל-0. ננסה לתרגם את האינטואיציה שלנו לטענה פורמלית. מכיוון ש-$n > 0$ וגם $\varepsilon > 0$, מותר לכפול ולחלק בהם מבלי לשנות את כיוון האי-שוויון. נעשה זאת בשני שלבים: תחילה נכפול ב-n, ואחר כך נחלק ב-ε. שני הצעדים יחד הם בדיוק כפל ב-$\frac{n}{\varepsilon}$.

נכפול את שני האגפים של $\frac{1}{n} < \varepsilon$ ב-n ונקבל

$$1 < \varepsilon n ,$$

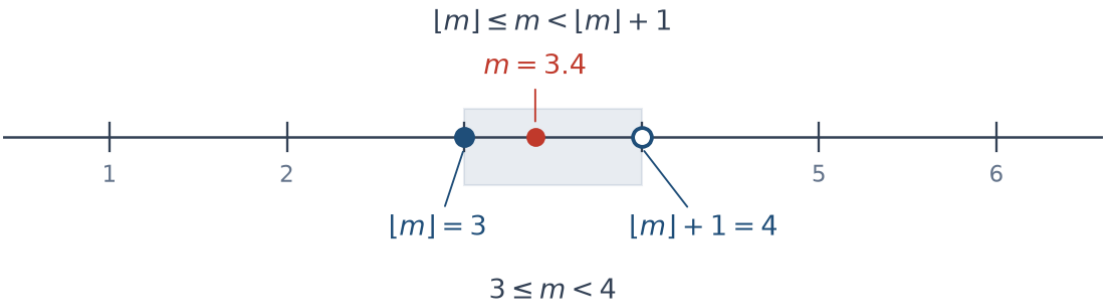
ונחלק את שני האגפים ב-ε ונקבל

$$\frac{1}{\varepsilon} < n .$$

כלומר $\frac{1}{n} < \varepsilon$ אם ורק אם $n > \frac{1}{\varepsilon}$, ולכן די למצוא $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ יתקיים $n > \frac{1}{\varepsilon}$.

איך נמצא אותו? ניעזר בהערך השלם שבפרק על מערכות מספרים: $\lfloor m \rfloor$ הוא המספר השלם הגדול ביותר שקטן או שווה ל-m, ולפי טענה 3.2.7 מתקיים

$$\lfloor m \rfloor \leq m < \lfloor m \rfloor + 1.$$



תרשים: ערך השלם. עבור $m = 3.4$ מתקיים $\lfloor m \rfloor = 3$, ולכן $3 \leq m < 4$, מקרה פרטי של $\lfloor m \rfloor \leq m < \lfloor m \rfloor + 1$.

מכיוון ש-$\varepsilon > 0$ מתקיים $\frac{1}{\varepsilon} > 0$, ולכן $\left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor \geq 0$, כלומר $\left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$ הוא מספר שלם וחיובי. לכן

נבחר $N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 \in \mathbb{N}$.

לפי אי-השוויון שלמעלה, עם $m = \frac{1}{\varepsilon}$, מתקיים $\frac{1}{\varepsilon} < \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 = N$. לכן

לכל $n \geq N$ מתקיים

$$\frac{1}{\varepsilon} < \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 = N \leq n,$$

ומכאן $\frac{1}{n} < \varepsilon$, כלומר $|a_n - 0| < \varepsilon$, כנדרש.

שלושה דברים ראויים לתשומת לב לפני שנכתוב את ההוכחה במלואה.

ראשית, בניגוד לשאלה הקודמת, ה-N שבחרנו כאן *כן* תלוי ב-ε: ככל ש-ε קטן יותר, $\left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$ גדול יותר. זה המצב הרגיל, והמקרה של הסדרה הקבועה הוא החריג.

שנית, ולמרות התלות הזו — כדי למצוא את N השתמשנו רק בתכונות שיש *לכל* ε: שהוא חיובי, ושקיים מספר טבעי הגדול מ-$\frac{1}{\varepsilon}$. לא הנחנו על ε דבר מעבר לכך, ולא בדקנו אף ערך מסוים שלו. זו בדיוק התבנית מהשאלה הקודמת: לקחנו ε שרירותי, ולכן מה שהראינו עבורו נכון עבור כולם.

שלישית, התלות אינה חד-חד-ערכית: ε-ים שונים יכולים להוביל לאותו N. למשל, כל ε בתחום $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right]$ נותן $\left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 = 3$. אין בכך שום פגם: ההגדרה דורשת שלכל ε *יימצא* N מתאים, ולא ש-N יהיה שונה עבור כל ε. בשאלה הקודמת ראינו את הקצה הקיצוני של אותו דבר עצמו — שם כל ה-ε-ים הסתפקו באותו N.

כך נראית ההוכחה הסופית — רק החלקים המודגשים:

יהי $\varepsilon > 0$. נראה שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\left|a_n - 0\right| < \varepsilon$.

נפתח את הביטוי $\left|a_n - 0\right|$ ונקבל

$$\left|a_n - 0\right| = \left|\frac{1}{n} - 0\right| = \left|\frac{1}{n}\right| = \frac{1}{n},$$

כי $\frac{1}{n} > 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

זאת אומרת, די להראות שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

נכפול את שני האגפים של $\frac{1}{n} < \varepsilon$ ב-n ונקבל

$$1 < \varepsilon n,$$

ונחלק את שני האגפים ב-ε ונקבל

$$\frac{1}{\varepsilon} < n.$$

כלומר $\frac{1}{n} < \varepsilon$ אם ורק אם $\frac{1}{\varepsilon} < n$, ולכן די למצוא $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ יתקיים $\frac{1}{\varepsilon} < n$.

נבחר $N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 \in \mathbb{N}$.

לכל $n \geq N$ מתקיים

$$\frac{1}{\varepsilon} < \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 = N \leq n,$$

ומכאן $\frac{1}{n} < \varepsilon$, כלומר $\left|a_n - 0\right| < \varepsilon$, כנדרש. ■

סימולציה 5.3.7 — הסדרה $a_n = \frac{1}{n}$.

הקטינו את ε פי 10 וראו את ה-N המינימלי גדל פי 10, בדיוק החסם $N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$ שהוכח בדוגמה.

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

נתעכב מעט על הדוגמה האחרונה. ראינו כאן סדרה ששואפת לאפס — מקרה נפוץ מאוד, ולעיתים קרובות גם קל יותר להוכחה: יש לא מעט טכניקות לחסימת סדרות, ובאחדות מהן נעסוק בהמשך הקורס. יתר על כן, את שאלת ההתכנסות עצמה אפשר לעיתים לתרגם לשאלה על שאיפה לאפס, כפי שמנוסח בטענת העזר הבאה.

למה 5.3.8.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ויהי $L \in \mathbb{R}$. אז הסדרה (a_n) מתכנסת ל-L אם ורק אם הסדרה $\left(\left|a_n - L\right|\right)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל-0.

הוכחה.

הרעיון בקצרה. בהגדרת השאיפה של (a_n) ל-L מופיע הביטוי $\left|a_n - L\right|$, ואילו בהגדרת השאיפה של $\left(\left|a_n - L\right|\right)_{n=1}^{\infty}$ ל-0 מופיע הביטוי $\left|\left|a_n - L\right| - 0\right|$. מכיוון ש-$\left|a_n - L\right|$ אינו שלילי, הערך המוחלט החיצוני אינו משנה דבר:

$$\left|\left|a_n - L\right| - 0\right| = \left|a_n - L\right|.$$

זהו אפוא אותו ביטוי בדיוק, ולכן שני התנאים שעלינו להשוות הם אותו אי-שוויון עצמו. מכאן שלכל $\varepsilon > 0$ ולכל $N \in \mathbb{N}$, התנאי מתקיים לכל $n \geq N$ בטענה הראשונה אם ורק אם הוא מתקיים לכל $n \geq N$ בטענה השנייה; בפרט N המתאים לטענה אחת מתאים גם לשנייה, ולכן שתי הטענות שקולות.

ההוכחה המלאה, הכתובה בשני הכיוונים כמקובל, מובאת להלן.
הטענה היא "אם ורק אם", ולכן עלינו להוכיח ששתי הטענות גוררות זו את זו: שאם הראשונה מתקיימת אז גם השנייה, ולהפך. נוכיח כל גרירה בנפרד.

כיוון ראשון. נניח ש-a_n שואפת ל-L. נראה ש-$\left|a_n - L\right|$ שואפת ל-0.

יהי $\varepsilon > 0$. נראה שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\left|\left|a_n - L\right| - 0\right| < \varepsilon$.

נשים לב שהביטוי $\left|a_n - L\right|$ אינו שלילי, ולכן הערך המוחלט החיצוני אינו משנה דבר:

$$\left|\left|a_n - L\right| - 0\right| = \left|a_n - L\right|.$$

לפי ההנחה ש-a_n שואפת ל-L, כלומר לפי ההגדרה: לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\left|a_n - L\right| < \varepsilon$. בפרט הדבר נכון עבור ה-$\varepsilon$ שלקחנו, ולכן קיים N כזה; נקבע אותו.

אז לכל $n \geq N$ מתקיים $\left|\left|a_n - L\right| - 0\right| = \left|a_n - L\right| < \varepsilon$. מצאנו N כנדרש, ולכן $\left|a_n - L\right|$ שואפת ל-0.

כיוון שני. נניח ש-$\left|a_n - L\right|$ שואפת ל-0. נראה ש-a_n שואפת ל-L.

יהי $\varepsilon > 0$. נראה שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\left|a_n - L\right| < \varepsilon$.

לפי ההנחה ש-$\left|a_n - L\right|$ שואפת ל-0, כלומר לפי ההגדרה: לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\left|\left|a_n - L\right| - 0\right| < \varepsilon$. בפרט הדבר נכון עבור ה-$\varepsilon$ שלקחנו, ולכן קיים N כזה; נקבע אותו.

ושוב, מכיוון שהביטוי $\left|a_n - L\right|$ אינו שלילי, מתקיים $\left|\left|a_n - L\right| - 0\right| = \left|a_n - L\right|$, ולכן לכל $n \geq N$ מתקיים $\left|a_n - L\right| < \varepsilon$. מצאנו N כנדרש, ולכן a_n שואפת ל-L. ■

הטענה הזו שימושית מפני שהיא מחליפה שאלה על התכנסות לגבול כלשהו בשאלה על שאיפה לאפס — ולשם כך די לחסום את $\left|a_n - L\right|$ מלמעלה בביטוי ששואף לאפס, בלי לעקוב אחרי הסדרה עצמה.

תרגיל פתור 5.3.9 — סדרה מתחלפת.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הסדרה המוגדרת על ידי $a_n = (-1)^{n-1}$ (כלומר $1, -1, 1, -1, \ldots$). הוכיחו או הפריכו: הסדרה מתכנסת.

פתרון.

תחילה ננסה להוכיח את הטענה. נראה כמה דרכים שגויות, על מנת להראות טעויות נפוצות שמופיעות בהוכחת גבולות.

ניסיון ראשון (שגוי). **הוכחה:** ניקח $L = 0$ ו-$\varepsilon = 2$. לכל $n \geq 1$ מתקיים

$$\left|a_n - 0\right| = \left|(-1)^{n-1}\right| = 1 < 2 = \varepsilon,$$

ולכן $N = 1$ מתאים, ומכאן ש-$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

היכן הטעות? ההגדרה דורשת שהתנאי יתקיים לכל $\varepsilon > 0$, ולא עבור ε אחד שנוח לנו. כל מה שהראינו נכון — אבל הוא מראה רק ש-$\varepsilon = 2$ "עובד", וזו טענה חלשה בהרבה מן הנדרש.

וכדי לראות שאין זו קפדנות ריקה, נבדוק את אותו $L = 0$ מול ε קטן יותר. ניקח $\varepsilon = \frac{1}{2}$. לכל $n \geq 1$ מתקיים

$$\left|a_n - 0\right| = 1 \geq \frac{1}{2},$$

כלומר אף איבר של הסדרה אינו מקיים $\left|a_n - 0\right| < \frac{1}{2}$. לכן לא קיים N המתאים ל-$\varepsilon = \frac{1}{2}$, ומכאן ש-$0$ בוודאי אינו הגבול.

ניסיון שני (שגוי). אולי פשוט בחרנו מועמד לא נכון? **הוכחה:** ננסה $L = 1$. לכל n אי-זוגי מתקיים $a_n = 1$, ולכן $\left|a_n - 1\right| = 0$. מכאן שלכל $\varepsilon > 0$ ולכל $N \in \mathbb{N}$ קיימים אינסוף אינדקסים $n \geq N$ שעבורם

$$\left|a_n - 1\right| = 0 < \varepsilon,$$

ולכן $\lim_{n\to\infty} a_n = 1$.

היכן הטעות? ההגדרה דורשת שקיים N כך שכל האיברים מן האינדקס הזה והלאה קרובים ל-L, ולא שיש אינסוף איברים כאלה. אלו שתי דרישות שונות לגמרי. כאן, לצד אינסוף האינדקסים ה"טובים" (האי-זוגיים), יש גם אינסוף אינדקסים "רעים": לכל n זוגי מתקיים $a_n = -1$, ולכן $\left|a_n - 1\right| = 2$. שום N לא ישאיר מאחוריו את כל האינדקסים הזוגיים.

אותו ניסיון ייכשל באותו אופן בדיוק גם עבור $L = -1$: שם האינדקסים הזוגיים נותנים $\left|a_n - (-1)\right| = 0$, אך לכל n אי-זוגי מתקיים $\left|a_n - (-1)\right| = 2$, ולכן לכל $\varepsilon \leq 2$ קיימים אינסוף אינדקסים n שעבורם $\left|a_n - (-1)\right| \geq \varepsilon$.

בשלב הזה אפשר היה להמשיך ולפסול מועמד אחרי מועמד — אבל יש אינסוף מועמדים, ולא נוכל לעבור על כולם אחד-אחד. במקום זאת נוכיח טענה אחת שפוסלת את כולם בבת אחת.

הפרכה: ננית בשלילה שהסדרה מתכנסת, כלומר שקיים $L \in \mathbb{R}$ כך ש-$\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

ניקח $\varepsilon = 1$. לפי ההגדרה קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\left|a_n - L\right| < 1$.

גם מעבר ל-N יש אינדקסים אי-זוגיים וגם זוגיים, ולכן נוכל לבחור $n_1 \geq N$ אי-זוגי ו-$n_2 \geq N$ זוגי. עבורם $a_{n_1} = 1$ ו-$a_{n_2} = -1$, ולכן $|1 - L| < 1$ וגם $|-1 - L| < 1$.

לפי אי-שוויון המשולש,

$$2 = |1 - (-1)| = |(1 - L) + (L + 1)| \leq |1 - L| + |L + 1| < 1 + 1 = 2,$$

כלומר $2 < 2$ — סתירה. לכן ההנחה שגויה, והסדרה אינה מתכנסת.

נסיים בתובנה כללית. מה שהפעיל את ההפרכה אינו משהו מיוחד לסדרה $(-1)^{n-1}$, אלא עובדה אחת בלבד: מצאנו מספר **חיובי** — נסמן אותו d, כך שלכל $N \in \mathbb{N}$ קיימים $n, m \geq N$ שעבורם

$$\left|a_n - a_m\right| \geq d .$$

במקרה שלנו $d = 2$: לכל N נבחר $n \geq N$ אי-זוגי ו-$m \geq N$ זוגי, ואז $\left|a_n - a_m\right| = |1 - (-1)| = 2$. בפרט יש **אינסוף** זוגות כאלה — והחשוב מכך, הם אינם מתרכזים בתחילת הסדרה אלא מופיעים מעבר לכל אינדקס.

כאשר זה קורה, **שום** L ממשי אינו יכול להיות הגבול, וההוכחה היא בדיוק זו שראינו — עם $\varepsilon = \frac{d}{2}$. אכן, אילו התכנסה הסדרה ל-L, היה קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\left|a_n - L\right| < \frac{d}{2}$; אך אז, עבור $n, m \geq N$ כמו למעלה,

$$d \leq \left|a_n - a_m\right| = \left|(a_n - L) + (L - a_m)\right| \leq \left|a_n - L\right| + \left|a_m - L\right| < \frac{d}{2} + \frac{d}{2} = d ,$$

כלומר $d < d$, סתירה. שימו לב שה-ε שבחרנו בהוכחה למעלה, $\varepsilon = 1$, הוא בדיוק $\frac{d}{2}$ עבור $d = 2$.

כך נראית ההפרכה הסופית — רק החלקים המודגשים:

הפרכה: נניח בשלילה שהסדרה מתכנסת, כלומר שקיים $L \in \mathbb{R}$ כך ש-$\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

ניקח $\varepsilon = 1$. לפי ההגדרה קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\left|a_n - L\right| < 1$.

גם מעבר ל-N יש אינדקסים אי-זוגיים וגם זוגיים, ולכן נוכל לבחור $n_1 \geq N$ אי-זוגי ו-$n_2 \geq N$ זוגי. עבורם $a_{n_1} = 1$ ו-$a_{n_2} = -1$, ולכן $|1 - L| < 1$ וגם $|-1 - L| < 1$.

לפי אי-שוויון המשולש,

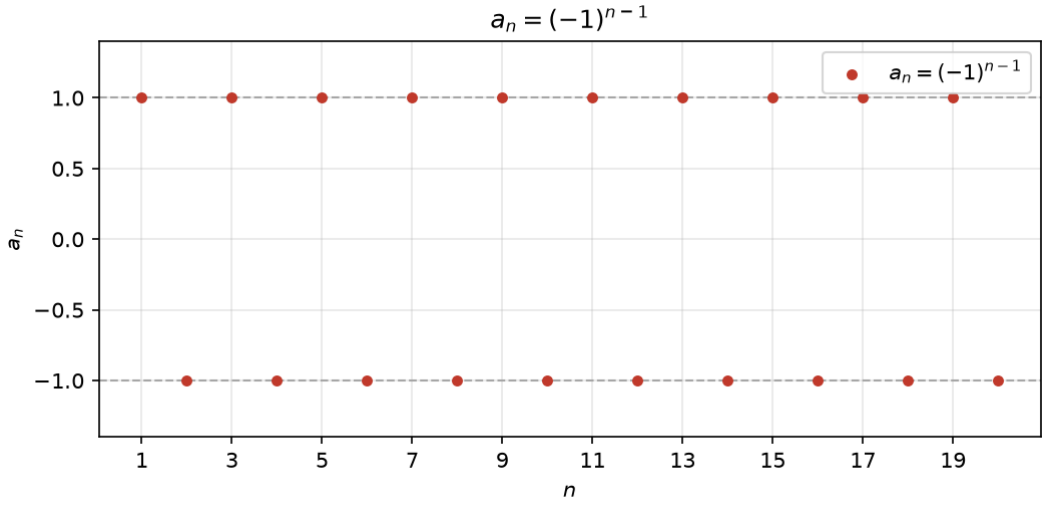
$$2 = |1 - (-1)| = |(1 - L) + (L + 1)| \leq |1 - L| + |L + 1| < 1 + 1 = 2 ,$$

כלומר $2 < 2$ — סתירה. לכן ההנחה שגויה, והסדרה אינה מתכנסת. ■

סימולציה 5.3.10 — הסדרה $a_n = (-1)^{n-1}$.

בחרו מועמד לגבול וצמצמו את ε: לכל מועמד נשארים אינסוף איברים מחוץ לסביבת ה-ε. שימו לב שציר הערכים קבוע — הסביבה היא שגדלה, ולא הסדרה שמתקרבת.

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.



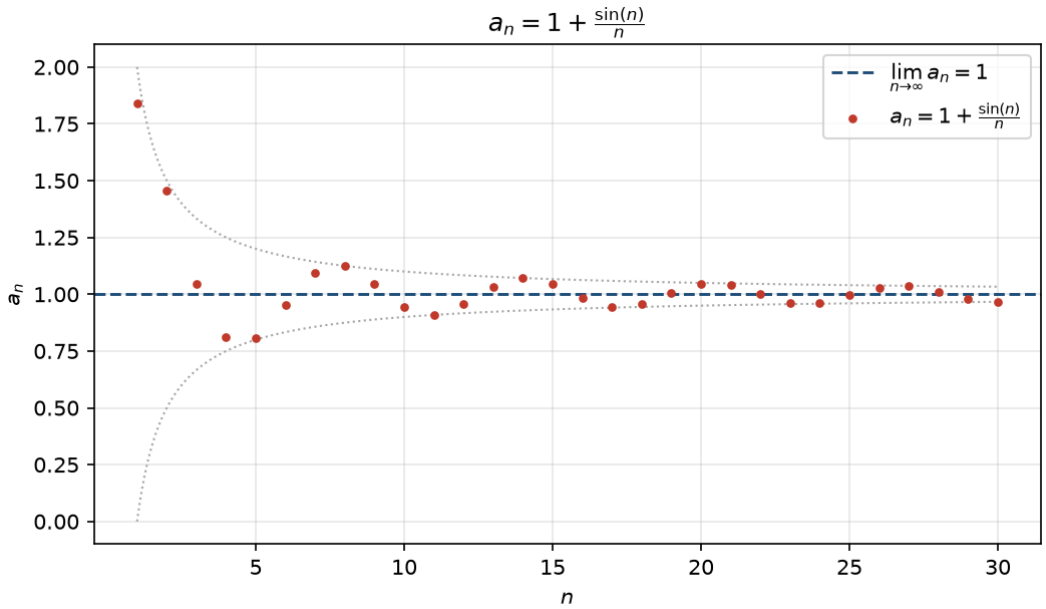
תרשים: הסדרה $a_n = (-1)^{n-1}$; איבריה קופצים בין שני קווים, ולכן אינם מתקרבים לקו אחד.

תרגיל פתור 5.3.11 — סדרה מתכנסת שאינה מונוטונית.

הסדרה $a_n = 1 + \dfrac{\sin(n)}{n}$ (עבור $n \geq 1$) מתכנסת, וגבולה 1. יהי $\varepsilon > 0$. קיים N כך ש-$N \geq \dfrac{1}{\varepsilon}$, ולכן לכל $n > N$ מתקיים $\dfrac{1}{n} < \dfrac{1}{N} \leq \varepsilon$. לכן

$$|a_n - 1| = \left|\frac{\sin(n)}{n}\right| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

כנדרש.



תרשים: התכנסות הסדרה $a_n = 1 + \dfrac{\sin(n)}{n}$ אל 1; הנקודות נעשות צפופות סביב קו הגבול.

סימולציה 5.3.12 — הסדרה $a_n = 1 + \frac{\sin(n)}{n}$.

ההתקרבות אינה מונוטונית: הסדרה חוצה את הגבול שוב ושוב, וה-N המינימלי קופץ בצורה לא צפויה כשמקטינים את ε.

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

תרגיל פתור 5.3.13 — מנה של ביטויים לינאריים.

עבור $a_n = \frac{3n-4}{n+2}$ מתקיים $\lim_{n\to\infty} a_n = 3$. נפשט:

$$\left|\frac{3n-4}{n+2} - 3\right| = \left|\frac{3n-4-3(n+2)}{n+2}\right| = \frac{10}{n+2} < \frac{10}{n}.$$

יהי $\varepsilon > 0$; נבחר $N = \left\lfloor \frac{10}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$. אז לכל $n > N$ מתקיים $\frac{10}{n} < \varepsilon$, ולכן $\left|a_n - 3\right| < \varepsilon$.

סימולציה 5.3.14 — הסדרה $a_n = \frac{3n-4}{n+2}$.

כאן הגבול אינו 0 והסדרה מתקרבת אליו מלמטה בלבד, ולכן כל האיברים החורגים נמצאים בצד אחד של הסביבה.

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

נשים לב: הגדרת ההתכנסות בודקת רק את **קיום** הגבול, לא את **מהירות** ההתקרבות אליו. שתי סדרות יכולות להתכנס לאותו גבול בקצבים שונים מאוד.

תרגילים

התרגילים הבאים לקוחים מדפי התרגילים של הקורס, ואפשר לפתור את כולם בעזרת ההגדרה הפורמלית בלבד. בגרסה המקוונת, לחיצה על "נכון" או על "לא נכון" פותחת מיד את הפתרון; בכל שאר התרגילים אפשר לפתוח את הפתרון בלחיצה.

נכון או לא נכון. בארבעת התרגילים הבאים $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ הן סדרות ממשיות כלשהן.

תרגיל 1. אם (a_n) אינה מתכנסת וגם (b_n) אינה מתכנסת, אז $(a_n + b_n)$ אינה מתכנסת.

פתרון.

לא נכון. ניקח $a_n = (-1)^n$ ו-$b_n = -(-1)^n$. אף אחת מהן אינה מתכנסת, בדיוק לפי הטיעון שראינו למעלה עבור הסדרה המתחלפת. אבל לכל n מתקיים $a_n + b_n = 0$, ולכן הסכום הוא הסדרה הקבועה 0, שמתכנסת ל-0.

תרגיל 2. אם (a_n) מתכנסת ו-(b_n) אינה מתכנסת, אז $(a_n + b_n)$ אינה מתכנסת.

פתרון.

נכון. נניח בשלילה שגם $(a_n + b_n)$ מתכנסת, ונסמן $a_n \to A$ וכן $a_n + b_n \to S$. נראה שאז $b_n \to S - A$, בסתירה להנחה ש-(b_n) אינה מתכנסת.

יהי $\varepsilon > 0$. לפי ההגדרה קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים $\left|a_n - A\right| < \frac{\varepsilon}{2}$, וקיים $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_2$ מתקיים $\left|\left(a_n + b_n\right) - S\right| < \frac{\varepsilon}{2}$. נבחר $N = \max\left\{N_1, N_2\right\}$.

לכל $n \geq N$ נכתוב

$$, b_n - (S - A) = \left(a_n + b_n - S\right) - \left(a_n - A\right)$$

ולפי אי-שוויון המשולש

$$. \left|b_n - (S - A)\right| \le \left|a_n + b_n - S\right| + \left|a_n - A\right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

מצאנו N כנדרש, ולכן $b_n \to S - A$, בסתירה להנחה.

תרגיל 3. אם $(a_n + b_n)$ מתכנסת, אז לפחות אחת מן הסדרות (a_n) , (b_n) מתכנסת.

פתרון.

לא נכון. אותה דוגמה נגדית שבתרגיל הראשון: עבור $a_n = (-1)^n$ ו-$b_n = -(-1)^n$ הסכום הוא הסדרה הקבועה 0, שמתכנסת, ואילו אף אחת משתי הסדרות עצמן אינה מתכנסת.

תרגיל 4. אם $(a_n + b_n)$ אינה מתכנסת, אז לפחות אחת מן הסדרות (a_n) , (b_n) אינה מתכנסת.

פתרון.

נכון. נוכיח את הטענה השקולה: אם שתי הסדרות מתכנסות, אז גם הסכום מתכנס.

נניח $a_n \to A$ וכן $b_n \to B$, ויהי $\varepsilon > 0$. קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \ge N_1$ מתקיים $\left|a_n - A\right| < \frac{\varepsilon}{2}$, וקיים $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \ge N_2$ מתקיים $\left|b_n - B\right| < \frac{\varepsilon}{2}$. נבחר $N = \max\left\{N_1, N_2\right\}$, ואז לכל $n \ge N$, לפי אי-שוויון המשולש,

$$. \left|\left(a_n + b_n\right) - (A + B)\right| \le \left|a_n - A\right| + \left|b_n - B\right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

לכן $a_n + b_n \to A + B$. מכאן שאם הסכום אינו מתכנס, לא ייתכן ששתי הסדרות מתכנסות.

הוכחות. בתרגילים הבאים הוכיחו ישירות מתוך ההגדרה.

תרגיל 5. הוכיחו כי $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n+1}{n-2} = 2$.

פתרון.

יהי $\varepsilon > 0$. לכל $n \ge 3$ מתקיים $n - 2 > 0$, ולכן

$$. \left|\frac{2n+1}{n-2} - 2\right| = \left|\frac{2n + 1 - 2\,(n-2)}{n-2}\right| = \left|\frac{5}{n-2}\right| = \frac{5}{n-2}$$

די אפוא להראות שמתקיים $\frac{5}{n-2} < \varepsilon$ החל ממקום מסוים. נכפול את שני האגפים ב-$n - 2 > 0$ ונחלק אותם ב-$\varepsilon > 0$; אי-השוויון שקול ל-$n - 2 > \frac{5}{\varepsilon}$, כלומר ל-$n > \frac{5}{\varepsilon} + 2$.

נבחר $N = \left\lfloor \frac{5}{\varepsilon} \right\rfloor + 3$. זהו מספר טבעי הגדול או שווה ל-3, ומתקיים

$$, N = \left(\left\lfloor \frac{5}{\varepsilon} \right\rfloor + 1\right) + 2 > \frac{5}{\varepsilon} + 2$$

ולכן לכל $n \geq N$ מתקיים $n > \frac{5}{\varepsilon} + 2$, ומכאן $\left|\frac{2n+1}{n-2} - 2\right| < \varepsilon$, כנדרש.

תרגיל 6. הוכיחו כי $\lim_{n\to\infty} \frac{n + \sin(n)}{n^2 + 3n} = 0$.

פתרון.

יהי $\varepsilon > 0$. נחסום את המרחק מלמעלה בביטוי פשוט יותר. לכל $n \geq 1$ מתקיים $-1 \leq \sin(n) \leq 1$, ולכן

$$0 < n + \sin(n) \leq n + 1 \leq 2n,$$

וכן $n^2 + 3n > n^2 > 0$. מכאן

$$\left|\frac{n + \sin(n)}{n^2 + 3n} - 0\right| = \frac{n + \sin(n)}{n^2 + 3n} \leq \frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n}.$$

די אפוא שיתקיים $\frac{2}{n} < \varepsilon$, כלומר $n > \frac{2}{\varepsilon}$. נבחר $N = \left\lfloor \frac{2}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 > \frac{2}{\varepsilon}$, ואז לכל $n \geq N$ מתקיים $\frac{2}{n} < \varepsilon$, ולכן גם המרחק קטן מ-$\varepsilon$, כנדרש.

תרגיל 7. הוכיחו כי $\lim_{n\to\infty} \frac{5n - 12}{2n + 3} \neq \frac{3}{2}$.

פתרון.

עלינו להראות שקיים $\varepsilon > 0$ שעבורו **אין** N מתאים. ניקח $\varepsilon = \frac{1}{2}$.

תחילה נחשב את המרחק. לכל $n \geq 1$ מתקיים $2n + 3 > 0$, ולכן

$$\left|\frac{5n - 12}{2n + 3} - \frac{3}{2}\right| = \left|\frac{2(5n - 12) - 3(2n + 3)}{2(2n + 3)}\right| = \left|\frac{10n - 24 - 6n - 9}{2(2n + 3)}\right| = \frac{|4n - 33|}{2(2n + 3)}.$$

לכל $n \geq 18$ מתקיים $4n - 33 > 0$, ואי-השוויון $\frac{4n-33}{2(2n+3)} \geq \frac{1}{2}$ שקול ל-$4n - 33 \geq 2n + 3$, כלומר ל-$n \geq 18$.
לכן לכל $n \geq 18$ המרחק הוא לפחות $\frac{1}{2}$.

עכשיו יהי $N \in \mathbb{N}$ כלשהו, ונבחר $n = \max\{N, 18\}$. אז $n \geq N$, ובכל זאת

$$\left|\frac{5n - 12}{2n + 3} - \frac{3}{2}\right| \geq \frac{1}{2} = \varepsilon,$$

כלומר אין N המתאים ל-$\varepsilon = \frac{1}{2}$. מכאן שהגבול אינו $\frac{3}{2}$.

תרגיל 8. ידוע כי $2^n \geq n$ לכל $n \in \mathbb{N}$ (זה נובע מן הטענה $2^n > n$, שהוכחנו באינדוקציה בתרגיל פתור 4.1.3).
הוכיחו כי $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{2^n} = 0$.

פתרון.

יהי $\varepsilon > 0$. לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $2^n \geq n > 0$, ולכן $\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n}$, ומכאן